

Inteligência Artificial

Fundamentos da IA

Prof. Chauã Queirolo | <https://github.com/chaau>

Sumário

Introdução

Fundamentos da IA

Atividade

O que é inteligência?

Definição

Inteligência é a capacidade de:

- aprender
- raciocinar
- resolver problemas
- adaptar-se a novas situações

O que é artificial?

Definição

Artificial é tudo que é produzido pelo homem:

- Sistemas construídos
- Algoritmos
- Máquinas

O que é Inteligência Artificial?

Definição

Inteligência Artificial:

Ramo da **Ciência da Computação** que visa dotar os **computadores** da capacidade de simular certos aspectos da **inteligência humana**, como **inferir** a partir de dados incompletos, **decidir** em condições de incerteza e **compreender** a linguagem falada, entre outros

Introdução

	Seres humanos	Racionalidade
Pensamento e raciocínio	Sistemas que pensam como humanos	Sistemas que pensam racionalmente
Comportamento	Sistemas que agem como humanos	Sistemas que agem racionalmente

** Russell e Norvig (2010)*

Sistemas que pensam como humanos

Pensando como humanos

"O novo e excitante **esforço** de fazer com que os computadores **pensem ... Máquinas com mentes**, no sentido completo e literal."

John Haugeland

"[A automação de] atividades que nós associamos com o **pensamento humano**, atividades tais como **tomada de decisões, resolução de problemas e aprendizado.**"

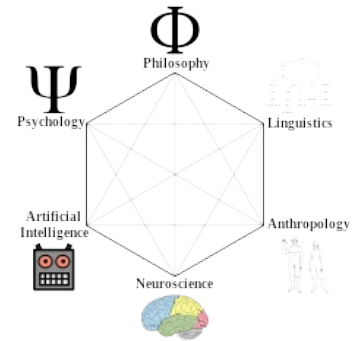
Richard E. Bellman

Pensando como humanos

- Tentar **entender** como a **mente humana** funciona
 - Como nós pensamos?
- Existem **dois** caminhos
 - **Introspecção**: nós descobrimos!
 - **Experimentação**: técnicas da psicologia para condução de experimentos controlados

Ciência cognitiva

- Disciplina que estuda a **mente** e seus **processos**
- Década de 60: **revolução cognitiva**
 - Teorias **científicas** das atividades internas do **cérebro**
- Como validar:
 - **Top-down**: **prever** e **testar** o comportamento dos **humanos**
 - **Bottom-up**: Identificação **direta** dos dados **neurológicos**

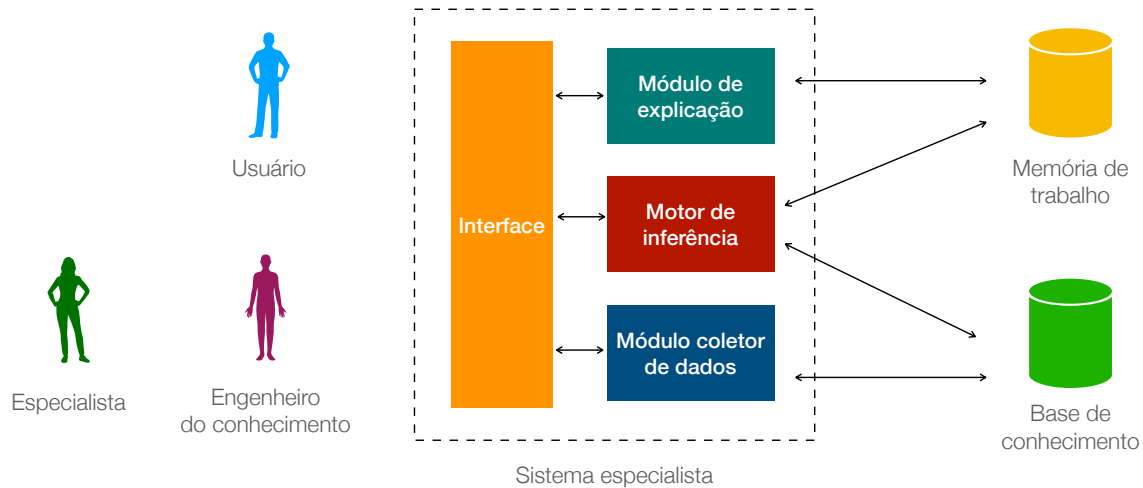


https://en.wikipedia.org/wiki/File:Cognitive_Science_Hexagon.svg

Sistemas especialistas

- Sucesso nos **anos 80**
- **Conhecimento** e **experiência humana** são passados para o **computador**
- **Representação** do conhecimento baseada em **regras**

Sistemas especialistas



Sistemas especialistas

- **Regras** na forma:
 - **condição** → **ação**
 - *se condição, então ação*
- **Conhecimento** é aplicado aos **fatos**
- **Fatos** são **sentenças** incondicionais assumidas como **verdade**

Sistemas que agem como humanos

Agindo como humanos

"A arte de criar **máquinas** que **realizam funções** que requerem **inteligência** quando realizada por **pessoas**."

Raymond Kurzweil

"O estudo de como fazer **computadores** realizar **tarefas** que, no momento, **pessoas** são **melhores**."

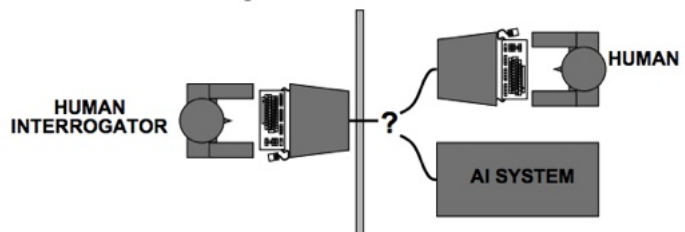
Elaine Rich

Agindo como humanos

- Ênfase no **como dizer** que a **máquina** é **inteligente** e **não** em como **tornar** ela **inteligente**
- **Teste de Turing**
 - Proposto por **Alan Turing**
 - Matemático e pioneiro na computação

Teste de Turing

- Dada uma **configuração** com:
 - Uma **máquina**
 - Um ser **humano**
 - Separados do **juiz**



- Juiz é capaz de identificar a máquina?
- Se não for capaz então a máquina passou no Teste

ELIZA

- Conhecimento **superficial**
- **SE** paciente diz “Eu gosto de X” **ENTÃO** responda “Por quê você gosta de X”?

Algo me aborrece.

O que está aborrecendo você?

Meu namorado.

Onde está o seu namorado?

Meu namorado está viajando

Há quanto tempo seu namorado está viajando?

<http://www.manifestation.com/neurotoys/eliza.php3>

Modelos computacionais de emoções

- **Emoções** encapsulam **informações** relevantes
 - **Comportamento** inteligente
 - **Interação** social
- Modelos inspirados na **etologia**: agentes, ambiente, sobrevivência
- Aprendizado de **emoções**: reforço em comportamentos
- Modelos baseados em **avaliação**: mapeamento de estados de emoções

Sistemas que pensam racionalmente

Pensando racionalmente

*“O **estudo** de **faculdades mentais** por meio do uso de **modelos computacionais**.”*

Eugene Charniak

*“O **estudo** das **computações** que fazem possível **perceber, pensar** e **agir**.”*

Patrick Winston

Pensando racionalmente

- Tenta **entender** como **nós deveríamos** pensar
- Utiliza **lógica** para capturar as leis do raciocínio **lógico** como **símbolos**
- **Raciocínio** é baseado em manipular os **símbolos** através de **regras**
- Resultado é o **raciocínio** idealizado

Pensando racionalmente

- Estudos a partir de **1965**
 - Existem **restrições** de representação na **linguagem lógica**
 - Existem **limitações** quanto à **eficiência** do procedimento de prova
 - **Dedução** versus **indução**

Sistemas que agem racionalmente

Agindo racionalmente

*“**Inteligência computacional** é o estudo do projeto de **agentes** inteligentes.”*

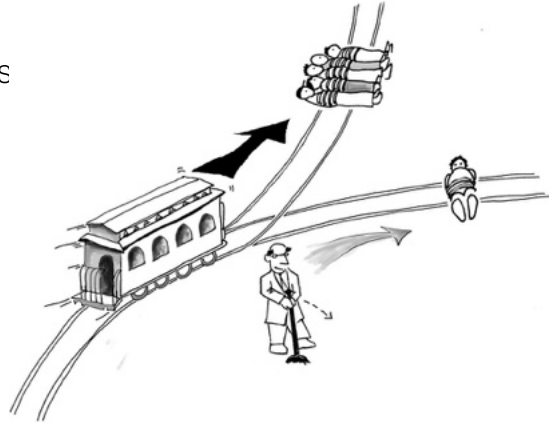
David Poole

*“I.A. ... é preocupada com o **comportamento inteligente** em artefatos.”*

Nils Nilsson

Agindo racionalmente

- **Comportamento racional:** fazer a coisa
- O que é a coisa **certa**?



Agindo racionalmente

- A coisa **certa** é aquela que **maximiza** um determinado **objetivo**, usando como base as **informações** disponíveis
- **Não** envolve **pensamento**
- O pensamento é um serviço da **ação racional**
- **Implementação** de **agentes inteligentes**

Atividade

Examine a literatura sobre IA para descobrir se as seguintes tarefas podem atualmente ser resolvidas por computadores:

- a. Jogar uma partida decente de tênis de mesa (Ping-Pong)
- b. Dirigir no centro do Cairo, Egito
- c. Dirigir em Victorville, Califórnia
- d. Comprar mantimentos para uma semana no mercado físico
- e. Comprar mantimentos para uma semana na internet
- f. Jogar uma partida decente de bridge em nível competitivo
- g. Descobrir e provar novos teoremas matemáticos
- h. Escrever uma história intencionalmente engraçada
- i. Dar aconselhamento jurídico competente em uma área específica do direito
- j. Traduzir inglês falado para sueco falado em tempo real
- k. Realizar uma cirurgia complexa

BIBLIOGRAFIA

- S. J. Russell & P. Norvig. **Artificial Intelligence: A Modern Approach**. Prentice Hall, 3rd edition, 2010.

